

分类号_____

密 级_____

U D C _____

单位代码 10537

湖南农业大学
农业推广硕士
学 位 论 文

猪用中草药添加剂组方及应用效果的研究

Study in design of Chinese herbs additive and its effect on
performance of swine

研究生姓名 田 萍

指导教师 贺建华教授 田允波教授

学科专业 养 殖

研究方向 畜 牧

提交论文日期 2003.10

论文答辩日期 2003.11.30

答辩委员会主席 张 彬

论文评阅人 张石蕊、戴求仲、谭支良

学位授予日期_____

二 00 三年十月

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名： 

时间： 2003 年 11 月 28 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名： 

时间： 2003 年 11 月 28 日

导师签名： 

时间： 2003 年 12 月 2 日

摘 要

本研究根据中医理论和养猪的实际情况及各不同生长时期的特点,采取基础方酌加减的方法进行中草药组方,研制开发了猪三个阶段(小猪、中猪和大猪)的中草药饲料添加剂。通过饲养试验、屠宰试验和肉质分析检验其应用效果。

选用 20Kg 左右的“杜长大”三元杂交猪 72 头,随机分成负对照组、试验组、正对照组三组,每组 24 头,3 个重复,每个重复 8 头。分别进行饲养试验,屠宰试验和肉品质分析试验。试验结果表明:

(1)猪在 20~30kg 阶段,试验组、正对照组的日增重,分别比负对照组提高了 9.57% ($P<0.05$)、和 5.98% ($P<0.05$)。料重比分别降低了 4.97%、1.10%。试验组供试猪未发生腹泻,正对照组猪的腹泻率,较负对照组降低了 93.64% ($P<0.01$)。在 30~70kg 阶段,三组之间的日增重差异不显著 ($P>0.05$)。但料重比,分别比负对照组降低了 8.76%、5.52%。在 70~110kg 阶段,试验组、正对照组的日增重,分别比负对照组提高了 13.76% ($P<0.05$) 和 12.74% ($P<0.05$)。料重比分别比负对照组降低了 11.43%、7.01%。在 20~110kg 的全程饲养试验中,试验组、正对照组的日增重,分别比负对照组提高了 8.60% ($P<0.05$) 和 7.19% ($P<0.05$)。料重比分别比负对照组降低了 14.12% 和 10.58%。

(2)猪体重 110kg 左右屠宰时,三个组的屠宰率差异不显著 ($P>0.05$)。瘦肉率试验组比正对照组和负对照组分别提高了 3.22% ($P<0.05$) 和 3.33% ($P<0.05$)。脂肪率:试验组分别比正对照组和负对照组降低了 33.72% ($P<0.05$) 和 38.35% ($P<0.05$)。眼肌面积:试验组、正对照组分别比负对照组增加了 12.22% ($P<0.05$)、和 0.73% ($P>0.05$);试验组比正对照组增加了 11.41% ($P<0.05$)。平均背膘厚:试验组分别比正对照组和负对照组降低了 27.42% ($P<0.05$) 和 28.57% ($P<0.05$)。表明添加中草药添加剂与正对照组和负对照组相比,胴体瘦肉率提高,脂肪率降低,差异显著;平均背膘厚降低,差异显著。

(3)试验组的肌肉嫩度、滋味、多汁性和汤味都达到优秀;负对照组和正对照组,除嫩度、多汁性指标达到良好外,滋味和汤味均为中等。表明添加中草药添加剂与正对照组和负对照组相比,有效的改善了肉质和风味。

以上试验结果证明:通过合理组方,提取天然中草药有效成分添加到猪日粮中,能有效改善生长育肥猪的生长速度,促进猪的生长发育,其效果与抗生素相当。表明中草药添加剂可以替代抗生素,起到促生长的作用,并能有效防止 20~30kg 仔猪发生腹泻。特别是在提高生长性能的基础上,显著提高胴体瘦肉率,增大眼肌面积;降低胴体脂肪率、背膘;改善肉品风味。

研制开发的猪用中草药添加剂,通过饲养试验、屠宰试验和肉质分析,证实其达到了在组方时的目的:提高肉猪整体的防病抗病能力,均衡、协调生长;替代流行的抗生素、化学合成药物饲料添加剂,生产安全优质的猪肉;解决当前养猪生产上猪皮毛不红亮、腹泻等问题。经济效益明显。我们研究开发的不同阶段的猪用中草药添加剂值得在养猪生产上推广应用。

关键词: 中草药添加剂;组方;生长育肥猪;生长性能;胴体品质;肉质

Study in design of Chinese herbs additive and its effect on performance of swine

Ping Tian

Supervisor: Prof. Jianhua He

Prof. Yunbo Tian

Abstract

Based on the Chinese medicine theory and the practical conditions of swine production and the biology characteristics of pigs at different growth periods, a set of Chinese herbs feed additive for three stages of swine (postweaning , growing, finishing swine) were developed. And a feeding trial (from 20kg-110kg) was conducted to examine its effects on performance and carcass quality of growing-finishing pigs. 72 pigs (Duroc × Landrace × Yorkshire, 20kg initially) were selected and allocated to 3 groups at random which including a negative control group(NC), a Chinese herbs extract supplemented group (CHE), a positive control group (PC, antibiotics supplemented). Each group had 24 pigs with 3 replicates. A slaughter test was conducted at the end of the feeding trial, carcass index and meat qualities were examined . The results show:

(1) The daily gain of the pigs in the CHE and PC was increased during 20~30kg. Compared with NC, the average daily gain (ADG) was increased by 9.57% and 5.98% ($p<0.05$) respectively. The feed conversion ratio was decreased by 4.97% and 1.10% respectively. No scour was observed for the pigs of the CHE group . And the rate of scouring in the PC was decreased by 93.64%($p<0.01$), compared with NC. There was no significant difference for the daily gain among 3 groups during the growing period of 30~70kg ($p>0.05$). But the feed conversion rate of CHE and PC were decreased by 8.67% and 5.52%. During the 70~110kg period, daily gain was increased by 13.76% ($p<0.05$) and 12.74%($p<0.05$) and the feed conversion rate was decreased by 11.43% and 7.01% respectively. During 20~110kg, the daily gain of CHE and PC group were increased by 8.60% and 7.19% ($p<0.05$) compared with NC, the feed conversion rate of CHE and PC were decreased by 14.12% and 10.58%.

(2)There was no significant difference in carcass weight and dressing percent among 3 teams when pigs were slaughtered at 110kg . the lean meat percent was increased significantly by supplement of CHE, and the fat percent in the CHE was decreased by 33.72% ($p<0.05$)and 38.35% ($p<0.05$) comparing with PC and NC. Area of lion muscle of CHE and PC group were increase by 12.22% ($p<0.05$) and 0.73($p<0.05$) compared with NC. And TG was increased by 11,41%($p<0.05$), compared with PC .The average meat back-fat thickness of CHE was decreased by 27.42%($p<0.05$)and 28.57%($p<0.05$),compared with PC and NC.

(3)The tenderness degree of the muscle, the flavor , rich-in-juice and soup flavor in CHE were evaluated as excellent while only good and medium for that of NC and PC group.

Based on the results of the present investigation, it is suggested that the Chinese herb extract, as feed additive can improve performance, carcass quality and meat quality of growing-finishing pigs provided it was developed reasonably. And its growth promoting effect is as good as antibiotics. It could be an alternative of antibiotics.

Keywords: Chinese herb , feed additive ; performance , carcass quality; meat qualities

目 录

第一章 文献综述	1
1 抗生素应用于生长育肥猪的研究	1
1.1 抗生素使用的正面效应	1
1.2 抗生素使用的负面效应	2
2 中草药饲料添加剂的研究	3
2.1 中草药饲料添加剂的特点	3
2.2 中草药有效成分及其作用	4
2.3 中草药饲料添加剂的应用效果及其作用机理	5
2.4 中草药饲料添加剂的优势	8
2.5 中草药研究概况与存在问题	9
2.6 中草药添加剂的前景与展望	9
第二章 猪用中草药添加剂的组方研究	11
1 中医理论对养猪生产实际问题的认识	11
2 养猪生产中常用的中草药及其作用	12
3 组方原则	12
4 猪用中草药添加剂处方组成及药义简析	13
4.1 处方组成	13
4.2 药理简析	14
第三章 猪用复方中草药添加剂的应用效果研究	15
1 材料与方法	15
1.1 试验材料	15
1.1.1 试验动物	15
1.1.2 中草药及其它药物	15
1.1.3 试验日粮	15
1.2 试验方法	16

1.2.1 试验分组设计.....16

1.2.2 饲养试验.....16

1.2.3 屠宰试验.....16

1.2.4 肉品质分析试验.....17

1.3 数据处理与分析.....17

2 结果与分析.....17

2.1 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响.....17

2.2 中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质的影响.....21

2.3 中草药添加剂对生长育肥猪肉质的影响.....22

3 讨论.....23

3.1 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响.....23

3.1.1 中草药添加剂对生长育肥猪的促生长作用.....23

3.1.2 中草药添加剂对仔猪腹泻的防治作用.....23

3.1.3 经济效益显著.....24

3.2 中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质和肉质的影响.....24

3.2.1 胴体品质.....24

3.2.2 肉质.....24

4 结论.....27

参考文献.....28

致谢.....31

作者简历.....32

第一章 文献综述

饲料添加剂在给我国饲料工业和养猪业带来蓬勃生机的同时，它的安全问题也越来越受到人们的关注。因为现今使用的饲料添加剂多为抗生素、微量元素、激素等化学合成药物，它们虽然有明显的抗病促生长作用，但却导致畜禽产生耐药性、蓄积多种有毒物质、严重污染环境、危害人类身体健康等不良后果。为此，1985 年 7 月在 WTO 及联合国粮农组织的共同主持下，创立了一个特别监督委员会，对人类食品（特别是畜产品）中的药物含量作了规定。世界卫生组织（WHO）已经正式提出抗生素不可用于除人类以外的领域。国外从 80 年代开始提倡生产绿色动物食品，特别是欧共体、日本等国对生产或进口畜产品中的有关药物残留均有严格的规定。国内沿海发达地区如上海、杭州等地都建有不使用抗生素、化学合成药物的绿色农牧场。《中国饲料工业 1996~2020 年发展战略》中提出：“应该继续努力发掘我国中草药方面的遗产，特别是当今世界‘回归’自然声浪日高的情况下，用中草药替代化学合成物、抗生素类添加剂有着广阔的前景”。因此开发能替代抗生素和化学合成药物的绿色饲料添加剂，生产绿色动物食品，已成为国内外的研究开发热点。

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物，其资源丰富、历史悠久。中草药免疫活性物质能增强机体免疫机能、提高动物抗应激、抗疾病能力、改善动物生产性能，且具有无残留、不易产生耐药性等优点，是近年来国际动物营养学研究的一大热点。中草药添加剂可解决长期困扰畜牧业发展的抗生素残留问题，提高生产率，减少畜牧业对环境的污染，发展绿色畜牧业，满足人民的食品安全需求，缩小我国畜牧业与发达国家的差距，增强我国畜产品在国际市场的竞争力，减少加入 WTO 对我国畜牧业的冲击，具有重要的经济意义和社会效益^[1]。

1 抗生素应用于生长育肥猪的研究

饲用抗生素的应用已有 50 年的历史，进入 20 世纪 90 年代后，随着预防医学和动物微生物学的蓬勃发展，人们对抗生素的危害有了更加深刻的认识：饲用抗生素频繁大量使用可引起动物内源性感染或二重感染，导致动物体内菌群失调，进而腹泻或发病、死亡。甚至有些引起三致（致畸、致残、致癌）；导致抗药菌株的产生，人们不得不频繁更换抗生素品种或加大用量，造成抗生素在动物体内的残留；这不但影响了人类的饮食安全，还影响了畜禽产品的出口创汇，大大制约着畜牧业的发展。

1.1 抗生素使用的正面效应

没有任何一种抗生素能抵抗所有的细菌，事实上，每一种抗生素有自己本身的抗菌谱。另外，同一种属的细菌中有些菌株对相同的抗细菌药物的敏感性也不同，有些本来对某种抗生素敏感的菌种，一段时间后可能变得有抗药性。由于这些原因，理想的状态是在使用一种抗生素之前，使用者应知道是何种微生物引起的感染及其对不同抗生素的敏感状况，即

抗菌谱^[2]。

使用抗生素能够取得良好效果，特别是在生产管理条件差的猪场尤为明显。抗生素可抑制畜禽消化道内有害微生物的生长繁殖，影响致病菌群的定植，减少致病微生物在猪肠道产生大量毒素的作用，减少体内消耗，节省维生素和蛋白质等，促进消化道内必需营养物质的有益菌群的生长、繁殖，使营养物质的合成增加，抑制或杀灭某些病原微生物，增强畜禽的抗病能力，防止疾病的发生；可使肠壁变薄，从而有利于营养成分的渗透和吸收，增进食欲；同时可刺激脑下垂体分泌激素，促进发育，达到促进生长的目的^[2]。

1.2 抗生素使用的负面效应

1.2.1 细菌产生抗药性

在长期、大量饲用抗生素的条件下，细菌为了生存，将具有抗药性的基因质粒（R-因子）通过细胞接触转移给其它敏感菌，经扩增产生耐药性。虽然耐药性因子的传递频率只有 10^{-6} ，但由于细菌数量大、繁殖快，在这一频率下，仍可造成抗药性菌株的扩散、蔓延，而且，可以使细胞产生多种耐药性^[2]。

早在 1957 年，Smith 就报道了猪饲料中加抗生素产生耐药性大肠杆菌。1973 年 Babcock 报道美国肉食品中有 10% 大肠杆菌对具有六重抗药性的两种抗生素至少有耐药性；Hanssens 从 3 个商品鸡场采集的样品，抗药性转移分别达 21.7%、23.3% 和 79.3%。对四环素抗性高的猪群，14 年不用，抗性水平仍维持在 20%~55% 之间。在我国中东部抗生素应用频繁地区，志贺氏菌几乎 100% 具有抗药性，对四环素类抗生素尤明显^[2,17]。

因此，由于从家畜的饲料到食品加工全过程中耐药性问题的存在，使人们对食品的安全性提出了置疑。

1.2.2 畜产品和环境中的残留

抗生素应用的广泛性及用量大的特点，使其在畜产品中的残留问题应运而生。美国农业部 1975 年调查 529 份肉样，其中 5.3% 含有抗生素残留，包括土霉素、金霉素、四环素、链霉素、新霉素、红霉素等；1997 年韩国农林部对牛肉、猪肉及禽肉等各进行了 10000，23000，11000 个采样分析，查出 5 种抗生素，6 种黄胺和 6 种氯化物对人体的严重危害现象，近 6% 的牛肉，猪肉，禽肉里含有超过临界线的四环素，磺胺，氨基苷；1990 年，我国出口日本的 1 万吨肉鸡中，日本海关检出抗球虫药物添加剂氯羟吡啶（clopidol）的残留超过 0.01mg/kg，要求我国政府销毁所有产品，给我国造成经济损失 1.4 亿元。王春奕等检测鸡肉、鸡蛋中四环素类抗生素残留高达 46mg/kg 和 5.4mg/kg，严重超标。

另外，抗生素被吸收到体内后，分布到几乎全身各个器官，在内脏器官尤其是肝脏内分布较多，而肌肉和脂肪中分布较少。抗生素的代谢途径多种多样，但大多以肝脏代谢为主，经胆汁由粪便排除体外。一些性质稳定的抗生素被排除体外后仍能稳定存在很长一段时间，从而造成环境中的残留。

应该指出，目前仍有一部分高效、低毒、低残留的抗生素和合成药物类饲料添加剂在饲料工业和畜牧业中应用，并有许多实验证明其副作用微乎其微，但不是全无危害，可能

其长期效应和其它毒副作用我们还没有弄清楚。为了饲料工业和畜牧业的健康发展，为了子孙后代的健康，慎用、禁用抗生素，积极开发安全、无毒、无副作用的替代品是很必须的^[10, 17]。

1.2.3 抗生素破坏肠道菌群

虽然饲用抗生素类药物极大地推动了养殖业的发展，并被誉为本世纪动物营养学的里程碑。但是，大量的抗生素被摄入体内后，会随着血液循环分布到淋巴结、肾、肝、脾、胸腺、肺和骨骼等各组织器官，抗生素的激烈作用（对菌群的杀死和抑制）往往破坏了猪肠道菌群的正常平衡状态，忽略了正常肠道菌群对猪消化、吸收、分泌和免疫机能的重要性，会导致畜禽机体免疫力的下降，影响对营养和免疫方面的调节。其结果往往是造成停药后，由于肠道菌群不能及时恢复其数量和功能，重新形成屏蔽，而造成猪只重复感染病原微生物和重复患病，最终使猪只对饲用抗生素的品种和剂量产生依赖性。

而为了解决这个问题，新的抗菌药物会不断涌现，使饲养成本明显提高，而长期饲喂又可能会出现新的抗药性菌株或免疫能力下降的现象，形成恶性循环^[15, 17]。

2 中草药饲料添加剂的研究

利用中草药或其药渣，煎成汤或研磨成细末，生产出单方或复方制剂。在普通饲养条件下，将制剂添加于日粮中，供动物饲用或饮用，以期预防动物疾病，加速生长，提高生产性能和改善畜禽产品质量，这种制剂称为中草药饲料添加剂。近年来，天然中草药植物添加剂由于无抗生素类药物的一些普遍弊病而逐步引起人们的关注。实践证明，天然中草药植物添加剂与抗生素类添加剂竞相媲美，且具有抗生素不可替代的功能。迄今为止，至少已有200余种中草药运用于养殖业。然而，传统经验和近年来的试验仅仅停留在饲养效果的研究水平，对天然中草药植物中活性成分及其作用机理认识不够。就目前实验研究表明，天然中草药植物中有效成分极为复杂，其主要成分有：生物碱、多糖类、有机酸、挥发性油脂、甙类、植物色素等等。其作用主要有以下几个方面：增强免疫功能，提高抗病力；抑菌抗病毒作用；增进食欲，提高营养物质的利用和促生长作用；增强抗应激功能；提高畜产品品质^[18, 19]。

2.1 中草药饲料添加剂的特点

2.1.1 低毒性 据测定，用于防止鸡白痢的中草药饲料添加剂“鸡痢灵”的毒性仅为痢特灵的1/10。用麦饭石等中草药配制的猪饲料添加剂基本无毒。这种特性与中草药复杂的有机成分及其相互间的作用有关。长期使用不但可防病而且可改善畜禽产品质量如增加肉色和肉味^[20]。

2.1.2 无抗药性 抗生素在长期使用后会程度不同地产生抗药性，这也是许多国家限制或禁止使用抗生素的原因之一。使用中草药添加剂由于其抗菌作用的广泛性和协同而不会出现抗药性^[20]。

2.1.3 抗病作用 应用中兽医学用药原则的整体性及中草药复杂的化学成分，可通过调节机体祛邪功能，达到扶正之目的。也就是说，通过调节机体的非特异性免疫功能，起到抑制

和消除动物体内有害因子,从而增强机体抗病能力。使用中草药饲料添加剂后可使动物对某些传染病的抗感染率达 98%以上^[30]。

2.1.4 经济实用性 中草药饲料添加剂的原料,大多数取之于中草药及其下脚料或废弃部分如党参茎叶、当归须根等,或取之于资源丰富且采集加工方便的天然物质如沸石、麦饭石、蒲公英、艾叶、金银花等。这些原料晒干后,只经粉碎便可按一定比例使用,不需复杂的设备和工艺。同时可根据动物的生理特点、生长发育规律不断改变或完善制剂的组成^[39, 51]。

2.2 中草药有效成分及其作用

一般认为中草药饲料添加剂的有效成分主要有生物碱、甙类、挥发油、鞣质、糖类、氨基酸、蛋白质、酶、油脂、无机成分和色素。其有效成分不同决定了其作用也不同。

2.2.1 生物碱 生物碱是一类存在于生物体中含 N 的碱性天然有机物。它具有多种多样的生理活性,在应用于中草药饲料添加剂中也发挥越来越大的作用。如石榴皮所含的石榴碱,异石榴碱及假石榴碱,皆有驱除绦虫的作用。槟榔碱是槟榔的有效驱虫成分,对猪肉绦虫有较强的瘫痪作用,体外试验表明:30%的槟榔煎剂 40min 可使短小绦虫僵直乃至死亡。生物碱具有 M 受体的作用,食槟榔可使胃肠平滑肌张力升高,增加肠蠕动,使消化液分泌旺盛,食欲增加,其所发挥的作用与其所含的生物碱密切相关^[17, 20, 51]。

2.2.2 糖类 糖类化合物是具有多羟基醛或酮的一类化合物。多糖是自然界中分子结构复杂庞大的糖类物质,具有多方面的生物活性。近年来发现某些中草药的多糖成分具有特殊药理功能,如黄芪多糖可显著增强免疫功能。目前,对多糖的研究已成为热点,特别是其在提高和改善动物免疫功能方面^[18, 20, 51]。

如茯苓聚糖能使环磷酰胺所致大白鼠白细胞减少加速回升,提高巨嗜细胞对眼细胞的吞噬功能,并且也有较好的镇静作用。党参多糖的抗胃粘膜损伤作用与增强粘膜的细胞保护作用,增强胃粘膜屏障功能有关。黄芪多糖能显著增加小鼠脾脏,肝脏 RNA 与 DNA 和蛋白质含量。研究表明,多糖类主要影响网状的内分泌系统、巨嗜细胞、淋巴细胞、白细胞及 RNA、DNA、蛋白质的合成,抗体的形成。cAMP 与 cGMP 含量,补体的生成及对干扰素的诱生作用等,因此,可以说多糖类是一类免疫增强剂,能增强机体的免疫能力,提高抗病能力^[17, 51]。

2.2.3 甙类 也称配糖体,凡水解后能生成糖和非糖化合物的物质都称为甙,是中草药中分布非常广泛的一大类结构复杂的有机化合物,其生物活性仅次于生物碱,是中草药中一类重要成分。皂甙是由皂甙元和糖、糖醛酸所组成的一类复杂的甙类化合物,由于它的水溶液易引起肥皂样泡沫,因此称之为皂甙。近年来,随着各种分离技术的显著提高及波谱分析的应用,加速了皂甙的药理学研究。人参皂甙是人参中主要有效成分,有明显的促进血清、肝脏、骨髓等的 RNA、DNA、蛋白质、糖等的生物合成,增强机体免疫功能的作用;黄芪中的三萜皂甙,能促 DNA 合成,加速肝脏分化增殖,对免疫功能有明显的促进作用;甘草皂甙具有促肾上腺皮质激素样作用;且总皂甙(TSA)有良好的清除氧自由基的作用。

因此含皂甙类的一些药物可以作为添加剂中的免疫增强剂^[20, 51]。

2.2.4 挥发油 挥发油是从中草药的水蒸气蒸馏所得的与水不相混的挥发状液体的总称，大多数挥发油具有芳香气味。如大蒜、薄荷、当归、桂皮等。这类物质化学成分比较复杂，主要是硫化物、萜类及芳香族化合物。

多数挥发油对粘膜有刺激作用，能促进血液循环、具有理气止痛、抗菌消炎、芳香健胃等多种药理功能。如厚朴中含有 33 种成分，其不同制剂的抗病原微生物的作用都很明显，其煎剂（1：1）稀释至 1/640 时，抑菌作用仍强于金霉素，且煎剂的抗菌作用不因加热而被破坏；大蒜素可激活单核细胞的分泌水平，促使溶菌酶大量释放，溶菌酶能水解细菌细胞壁中的粘多肽，致使致病菌细胞破裂死亡，增强非特异性免疫功能；五味子、肉桂等理气止痛、抗菌消炎、芳香健胃的作用也很明显^[19, 51]。

2.2.5 鞣质 也称单宁，是多元酚基和羧基的一类水溶性化合物。其种类繁多，结构复杂，能与蛋白质形成沉淀，使蛋白变性，故对细菌有抑制作用。如大黄含有大量的鞣质，对胃肠运动呈抑制作用，可减弱泄下作用。石榴皮煎剂的抗菌作用机制与其含有多量的鞣质有关，五味子含有 60~70%的鞣质，用其煎剂对绿脓杆菌，大肠杆菌，霍乱杆菌，白喉杆菌等均有抑制作用，其抑制作用不是鞣酸的酸性而是对蛋白质的凝固作用^[51]。

2.2.6 氨基酸，蛋白质和酶类 氨基酸和蛋白质是具有营养性的物质，酶是动物体内使蛋白质，碳水化合物，脂肪降解成可被动物体利用的有营养价值的单体。如使君子氨酸是驱虫的有效成分，富含酶类的中草药谷芽、神曲等在添加剂中经常使用^[51]。

2.2.7 色素 色素分为脂溶性色素和水溶性色素，广泛存在于中草药中。胡萝卜素、叶黄素等常用作着色剂使用。

中草药的成分多种多样，除了上述几种之外还有油脂，蜡，无机成分等，每一味中草药之中，也同时存在多种成分，它们之间相互作用，并且在复方中其成分可能会发生变化，因此对于中草药不能孤立的去认识和研究^[51]。

2.3 中草药饲料添加剂的应用效果及其作用机理

2.3.1 增强畜禽的免疫功能，提高其抗病力

免疫是动物机体识别和清除非自身的大分子物，而保持体内外平衡的生理反应。这个生理功能，既有抵御病原微生物及其产物致病的抗感染功能，又有抗非病原非传染因子致使机体生理紊乱的自身稳定功能和免疫监视功能。动物机体的免疫能力，是机体抗御和清除微生物和有害物质，以保持和恢复正常生理功能的能力。中草药的滋补强壮类药物和部分祛邪类药物，具有对低下免疫反应促进作用，能提高机体免疫系统功能，增强免疫力，通过对动物机体的整体调节，使之向有利于健康发展，达到阴阳平衡等效果。且天然植物中富含生物活性物质，可以调节机体内部抗疾病的能力，提高畜禽非特异性免疫功能，从整体上强化机体的防病能力。如有增强免疫作用的中草药有黄芪、高陆、刺五加、淫羊藿、穿心莲、茯苓等^[24]。

观察以茯苓为主要的山珍王口服液对大鼠免疫功能的影响，结果显示：山珍王能增强

机体的细胞免疫、体液免疫和中性白细胞的吞噬功能。有试验证实：旱连草对腹腔注射环磷腺胺造成的血中的白细胞总数下降，脾细胞 IL-2 产生减少及超常反应，有改善作用，显示其有双向调节作用；滑静等用黄芪和淫羊藿、红花合剂作为小公鸡饲料添加剂研究对小公鸡增重及免疫功能的影响，结果表明，黄芪实验组的小公鸡增重、外周血液 T 淋巴细胞正常值及法氏囊重均显著高于对照组 ($P < 0.05$) 黄芪实验组和淫羊藿、红花合剂实验组的小公鸡其鸡胃重均明显高于对照组 ($P < 0.05$)，同时，两实验组小公鸡小肠对葡萄糖溶液的吸收程度也明显高于对照组 ($P < 0.05$)^[24, 25]。

2.3.2 抑菌驱虫抗病毒作用

天然中草药防治病症的机理是“扶正祛邪”或“祛邪扶正”。“正”指正气，即保证健康的正常功能和消除致病因素的抗病能力；“邪”，指邪气，即一切影响健康引起生理功能紊乱和致病因子（含化学、物理及生物因子）。因而，天然中草药防病和保健的机理是调动机体一切有利因素，提高免疫功能和防御机能，祛除病邪，康复机体。天然中草药在抗微生物的作用方面同样是这个作用机理。不仅如此，对中草药添加剂的功能不能孤立地看其杀菌抑菌功能，还应考虑其对动物体内有益微生物的调节作用。起抗菌作用的中草药有很多，如板蓝根、黄连、黄柏、紫花地丁、鱼腥草、穿心莲等：作为驱虫剂的有槟榔、大蒜、苦参等。鸡胚实验表明：槟榔有抗流感病毒的作用，抗病毒的活性物质可能与所含鞣质有关。黄连素 1: 4000 浓度对结核杆菌有抑制作用，1: 3200 浓度对溶血性链球菌，肺炎双球菌，霍乱弧菌有抑制作用，1: 1600 对金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌有抑制作用。Holden 等研究发现大蒜的有效成分大蒜素中氧原子能破坏细菌生长繁殖所必须的半胱氨酸，抑制细菌的生长。罗兴刚报道，用芦根、益母草、地榆等组成的中草药饲料添加剂对哺乳母猪和仔猪腹泻与双价基因工程菌疫苗在防治仔猪黄白痢方面的效果进行了对比试验研究，结果表明，中草药饲料添加剂在提高仔猪日增重、28 日龄断奶成活率、防治仔猪黄白痢和降低仔猪单位增重成本等方面，都明显优于双价基因工程菌疫苗对照组。据报道，用益母草、苦参、苍术、艾叶等制成复合中草药饲料添加剂，与对照组相比，仔猪黄痢发病率下降 11.87%，白痢发病率下降 35.54%，成活率提高 19.28%^[18, 19, 25]。

2.3.3 对营养物质的代谢调节和促生长作用

2.3.3.1 整体调节和激发调动机体内在的积极因素

天然物中草药，均为有机复合物，含有丰富的生物活性物质，其作用不仅有直接作用，而且多有间接作用和整体调节等作用。如黄芪含有微量元素达 14 种；山楂含有 70 多种成分，还有未知因子和活性物质。这些成分除单个成分起应有的作用外，还有它们间的复合作用，这也是化学合成药物无法比拟的。因此，天然物中草药每一个复合体，其结合成分在作用机制上是以整体调节为主，突出对动物机体的相应作用，调节平衡^[15, 54]。

2.3.3.2 对营养物质的代谢调节作用

中草药添加剂能刺激畜禽生长，改善畜禽生长性能，特别是能有效兴奋胃肠道和促进消化腺酶的分泌；中草药饲料添加剂能促进血红蛋白，血清蛋白的合成，即可抗贫血和改

善蛋白代谢的作用，提高营养物质的利用效率，还可提高血清胆固醇的含量，对机体的再生能力，促进新陈代谢有很好的作用；中草药添加剂还含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质，利于补充饲料中氨基酸、矿物质和维生素的不足，平衡和完善畜禽日粮，提高饲料利用效率，从而达到发挥畜禽生产潜能，提高畜禽生长性能，节约和降低成本的目的；如陈皮对消化道有缓和的刺激作用，有利于胃肠积气的排出，同时又可使胃液分泌增加而助消化；乌药水煎剂可增进胃肠蠕动，促进气体的排出；枳实能增加胃肠蠕动，有利于粪便和气体的排出；槟榔中所含的槟榔碱有拟胆碱作用，可促进唾液腺分泌的作用；山楂含脂肪酶，可做为犬猫等食肉动物的添加剂；麦芽、谷芽含淀粉酶、糖转化酶和蛋白质分解酶，可促进动物消化。此外，许多含有挥发油的中草药，如厚朴、木香、丁香等，具有局部刺激作用，内服可促进胃肠蠕动，逼出大肠内的气体，发挥其健胃助消化作用；鸡内金含有胃激素、胆汁三烯、胆绿素及多种氨基酸，可增加胃液分泌量，加快胃排空的速度。促进消化吸收常用的药物有山楂、麦芽、神曲肉桂、厚朴等，促进合成代谢的有人参、黄芪、白术、刺五加、枸杞子等^[14, 62, 54]。

近年来，中草药应用于养猪生产的研究较多，大量报道生长育肥猪日粮中添加中草药明显促进其生长性能的发挥。由于中草药的多功能性，添加后可改善猪的食欲，提高机体的健康水平，促进生产性能方面有良好的效果。林斌报道,用党参、白术、茯苓、黄芪、甘草等中草药组方作为饲料添加剂饲喂仔猪腹泻率比对照组下降 34 个百分点，证实了中草药对仔猪早期断奶的防治作用。金岭梅等选用 13 味中草药对高温溶解猪生产性能的影响，结果表明它可以缓解热环境对商品猪的生产性能，试验猪体重可提高 8.7%，饲料利用率提高 12.4%，每千克增重的饲料成本节省 8.3%。1998 年，北京丰科生物技术有限公司，采用中草药饲料添加剂饲喂牲畜，牲畜的肉、蛋、奶转化为 A 级绿色食品^[16, 54]。

因此，中草药作为一种既具有营养作用和抗病作用的饲料添加剂，对畜禽的生长有明显的促进作用。

猪用促生长中草药添加剂的应用简表^[1]

中草药组方	用量与用法	适应症
山药、何首乌、贯众各等量	研碎拌料, 100 克/头	瘦猪育肥
何首乌、贯众、麦芽、黄豆各 500 克, 食盐 50 克	研碎拌料, 25 克/头·次	育肥后期
蓖麻根 50 克、大蒜 20 个、胡萝卜适量	研碎拌料, 连喂 10~20 天	僵猪肥育
贯众、麦芽、蛹、炒黄豆各 5 k g	研碎拌料, 50 克/头·次	50 k g 至出栏仔猪
厚朴、枳壳、白头翁、生甘草各 50 克、苍术、神曲各 100 克, 淮山药 150 克, 生山楂、乌贼骨、党参各 200 克	研碎拌料 5~10 克/头·天	
赤首乌、土黄芪、麦芽、柏子仁各 20%, 秋牡丹、食盐各 10%	研碎拌料, 早晚各 30~40 克/头	秋季效果最好
贯众、苍术、秦皮、枳实、桑白、苏子各 100 克, 人工盐 1 千克、酒曲 1500 克、黄豆粉 2 5 千克	研碎拌料, 30~60 千克/50 克/头/日, 60~100 千克/70 克/头/日, 晚上饲喂研碎, 5 千克体重	架子猪
骨粉 30%、麦芽 20%, 秋牡丹、土黄芪、赤首乌、贯众、碘盐各 1%	喂服 3~4 克	架子猪
牡蛎粉、芒硝、山楂各 1 千克、神曲、麦芽、莱菔子、土霉素、多维生素各 500 克、仙鹤草 200 克, 何首乌 250 克, 雷丸 100 克	研碎, 每千克体重 2 克拌料喂服, 每日 2 次/头	猪育肥

2.3.4 抗应激功能

应激往往引起畜禽新陈代谢和生理机能的改变,使畜禽生产发育迟缓,繁殖性能下降,畜产品产量及质量下降,饲料利用率降低,免疫力下降,发病率及死亡率升高,给畜禽生产造成了一定的经济损失。动物宰后的应激综合症(应激性肌病 PSE、BMN、LMN)是动物机体高度紧张、疲劳的衰竭症,根据中兽医理论,恰恰就是“肾虚”的结果。正因为长期追求快速生长,导致脾虚而引发肾虚,对应激的抵抗力大大下降。因此,宰前任何本来是微小的应激,均变成动物机体有害应激,所以应激性疾病的比例不断上升。在抗应激中草药添加剂的研究中,可供利用的中草药几乎囊括了应激综合症所含的方方面面,其中可供选择的中草药种类远远超过了化学添加剂。袁福汉报道:以藿香、板蓝根、苍术等组成中草药饲料添加剂,发挥其消暑去热、健脾化湿的功能,提高高温季节产蛋鸡的抗应激能力,蛋鸡的产蛋率可提高 9.37~11.29%,饲料报酬改善 5.45~13.2%^[22, 62]。

2.3.5 提高畜产品品质

中草药多为天然植物资源,许多中草药中含有植物色素,并且有些中草药色素含量极为丰富,这为改善产品(肉、蛋)色泽提供了可能,王自良报道,用主要成分为沙棘果渣的中草药饲料添加剂饲喂蛋鸡,结果发现两个试验组的蛋黄指数分别提高 3.1 级和 1.7 级。王权等用侧柏籽、何首乌等 8 种中草药组成的中草药饲料添加剂饲喂艾维茵肉鸡 34 天以上,可提高肌肉中蛋白含量,改善脂肪酸组成,提高氨基酸及矿物质水平,使肉质和汤味口感鲜嫩,香甜,改变了腥淡味。陆刚等以炒小茴香和茯苓为主的中草药组成肉鸡风味型中草药饲料添加剂“香苓粉”,它的应用可以明显改善白羽鸡的风味特征,经定性定量分析证实,提高了鸡肉中的 26 种风味成分,并认为肉鸡风味的改善与中草药饲料添加剂配方中的小茴香、肉桂、陈皮含有挥发性成分有关^[6, 35]。

2.4 中草药饲料添加剂的优势

目前,国外的研究大多是提取某一有效成分或是用单一的草药进行研究,如 Khanov 等报道:党参根的提取物可促家兔生长,体重增加 23%。Zorikov 等报道:应用刺五加浸剂饲喂母鸡,可使产蛋量和蛋重分别提高 20.4%和 24%。Fletcher 等报道:应用万寿菊提取物及红辣椒浸提精油可改善蛋黄色素沉着。但是,中草药的种类繁多,结构复杂,成分多样,其中能用于畜禽饲料添加剂的中草药已经达 100 多种。且用单一中草药作为饲料添加剂的作用十分有限,其作用很难与复合型中草药饲料添加剂的应用效果相提并论。在中草药饲料添加剂的研究上,目前国内的研究多注重于复合型中草药饲料添加剂的应用效果方面^[20, 51]。

2.4.1 中草药的自然性、多功能性

天然物中草药,是取于自然并保持了其自然结构和生物活性的天然药物,是经过数千年的实践筛选流传下来的药用植物、矿物质及其副产品的精华物质。是化学合成药物所无法取代的。并且某一种单一的化学成分很难与中草药相提并论,中草药具有多种营养成分和生物活性物质,无毒副作用,能全面调整机体的生理功能,兼有营养物质与药物的双重作用^[51]。

2.4.2 复方优势

中草药的组方不是一些药物的简单堆积，而是在中兽医理论的指导下，结合药物本身的性能有目的地将药物配伍起来应用。中草药的组方原则可以用“君臣佐使”来概括，即主药，辅药，佐药，使药。中草药添加剂可以是单味药，也可以是多味药组成的复方。但由于其所含成分复杂多样，每味药物本身就是一个小复方，再加上复方中药味众多，作用各异，构成了中草药添加剂作用功能的多样性。

但中草药作为饲料添加剂，又有其特点。既要根据动物的种类不同，生理特点，生产性能的差异，在配方上及用药上不同，又要根据设计配方时的目的不同，如是用于促进增重，提高饲料报酬的添加剂，还是用于抗病治病的添加剂，来按一定的原则选用中草药进行组配^[55]。

2.5 中草药添加剂研究概况与存在问题

目前，随着对中草药饲料添加剂研究的深入，不难发现其中存在的一些问题：①有效成分的控制 由于中草药成分复杂，往往是各种成分综合起作用，并且在中药采收和使用上受不同季节、地区的限制，中药本身的有效成分相差很大，因而其产品难以进行准确的药效评价和质量控制。②科技含量低 目前绝大多数中草药饲料添加剂，不论是单味还是复方，仍然停留在原始的散剂或煎剂上，精制品少。因此产品科技含量不高制约着它向更高层次的发展。③中西药结合 虽然抗生素及化学合成药物弊端不断显露，但不可否认一些西药对畜禽的确有明显的作用效果。因此找出中西结合的规律，取长补短，相互协同，取得更好的效果将是未来的一个发展方向。④深入研究药物的作用 对中草药饲料添加剂机理的研究大多仍沿用传统的中医理论，其远远不能解释中草药的真正作用原因，并且一般只限于对中草药饲料添加剂的饲养效果进行研究，并且只是对畜禽增重，抗病等方面进行了报道，而没有深入到中草药添加剂对猪胴体品质及肉品质的研究。另一方面，以前只是对天然植物中草药在饲料添加剂方面的应用进行了较多的试验研究，而与抗生素，化学合成药物等添加剂的横向比较研究较少^[17, 56]。

2.6 中草药添加剂的前景与展望

2.6.1 处方应当改进 中草药添加剂应用不广泛的原因是多方面的，但配方是很重要的问题，中药比较复杂，组方也很多。多数是大组方，使组方的药效很复杂难以精确控制，所以应该精简组方，将组方研究透。在进行中草药添加剂配伍时，既要考虑动物防病治病的作用，又要考虑对动物的营养保健的作用^[56.1]。

2.6.2 开发多功能的产品 中草药由其复杂性决定了它具有多种功效，应该发挥中草药的这种特性，研究开发出既能保健育肥，又能防病驱虫，还能增强免疫，并且还有一些其他的辅助功效的高效添加剂^[56.1]。

2.6.3 研究精制剂型 现在的中草药添加剂所用的剂型往往都是粗制剂，添加量很大，饲用效率低，药材浪费严重。再由于其价格高，所以很难推广使用。应该积极研制添加量少、有效成分集中、价格相对便宜的精制剂。还应规范中草药添加剂生产，注意产品标准化^[51]。

2.6.4 稳定药材质量 中药由于产地、季节、炮制方法等因素不同，中药的品质也不同。这就给中草药添加剂的使用剂量造成一定的影响。用同样的配方而效果有差异。所以应该稳定药材的质量，制定新的标准。

由于中草药添加剂克服了饲用抗生素的种种弊端，在畜禽养殖业中展示了良好的使用效能，因此，适时适度地开发无耐药性、无残留、无毒副作用、既有营养又可防病治病的饲用天然植物添加剂具有经济和社会的双重效益，在畜牧业有广阔的发展前景^[51, 56.]。

第二章 猪用中草药添加剂的组方研究

1 中医理论对养猪生产实际问题的认识

依照中医理论，根据现代动物营养配置的看似“全面”的饲料及各种大剂量、高浓度营养素和抗菌促生长剂的使用，迫使动物机体细胞代谢亢进，并朝脂肪沉积和蛋白质合成方向努力，久而久之，破坏了肉猪机体的阴阳平衡、协调生长的自然规律。

第一、现代养猪生产追求快速生长，究其根本，无非是脂肪组织的大量沉积、蛋白质的合成增加和全身肌肉结缔组织水分积聚、含水量上升，此即为中医的“水湿”。湿盛困脾、致脾失健运。脾为后天之本，水谷精微都赖脾的化运，体内各种水液也依脾上输于肺，而后宣散敷布到全身，以滋养濡润各组织。另一方面，脾又统血，主肌肉。只有脾的功能得到全面正常的发挥，才能使机体血脉畅通，使营养物质输送到全身，特别是肌肉的生长、发育及各种微量风味物质的沉积。脾气健运，则肌肉发育良好、丰满、香嫩，否则肌肉痿软，水分高，味差。而脾和胃相表里，胃主受纳主降。因此脾失健运，胃亦受累，则消化不良^[5]。

第二、脾喜燥恶湿，湿盛困脾，而导致脾虚，肝脾不和。而由脾虚引发气血失调，进而损及其它脏腑失去根本，致使肺、肝、肾及大肠、胃的功能失调。肺主气，如华盖开窍于皮毛，与大肠相表里，脾主运化，所以脾和肺的关系是益气和主气，运化水湿与通调水道，同为后天气血生化之源，脾传输的水谷精微经上输于肺，与肺吸入之气结合形成宗气。因此，肺气的盛衰与脾气的强弱有很大关系，与肾功能的正常与否有直接的关系。肺气虚，则可经常出现养猪中的皮不红、毛不亮、腹泻等症状。另外，肝主疏泄，但只有脾的运化功能正常，才能使肝的疏泄。如果脾失健运，水湿水停聚而生热，湿热病聚中焦，则肝输泄不利。而脾主运化，为后天之本，肾藏精，主命门之火，为先天之本，肾所藏之精需要吸收水谷精气的滋养补充，脾需要肾阳的温煦才能发挥其运化作用，二者相互滋生、相互促进。由此可见，一味追求快速生长，必导致内湿积聚而导致脾失健运，脾气虚而又引发肺、肾功能失调，最后导致体内各环节，特别是神经——内分泌——免疫调节的失调^[5]。

第三、中医认为，脾在防病及抵御外邪侵袭方面，承担重要的角色。“四季脾旺不受邪”、“百病皆由脾胃衰而生也”。现代研究证实，机体脾虚证时，其体液免疫和细胞免疫均有很大变化，如血清免疫球蛋白（IgA、IgG、IgM）和补体 C₃ 的含量均下降，肠液分泌型 IgA（SIgA）含量有上升趋势。提示脾虚使局部体液细胞免疫功能紊乱，可能由于粘膜屏障受损，消化道菌群失调。而肾虚时，机体的体液免疫功能和细胞免疫功能大幅下降，垂体——肾上腺皮质——淋巴细胞、糖皮质激素受体的下行通道信息传递功能减弱等^[5]。

第四、机体在阴阳平衡、内环境稳定的前提下，适度的应激对机体有利，而应激是机体对进化过程获得的适应性和防御性反应。在生理学上对所有应激刺激的共同反应是激活交感神经系统、激活下丘脑—垂体—肾上腺轴（HPA 轴）。动物宰后的应激综合症（应激性肌病 PSE、BMN、LMN）是动物机体高度紧张、疲劳的衰竭症，从中医看，恰恰就是“肾虚”

的结果。正因为长期追求快速生长,湿盛致脾虚而引发肾虚,引起动物机体 HPA 轴功能失调,对应激的抵抗力大大下降,因此宰前任何本来是微小的应激,均变成动物机体有害应激,所以应激性肌病的比例不断上升^[5, 53]。

2 养猪生产中常用的中草药及其作用

2.1 健脾胃、助消化类中草药 猪的饲养中,容易出现消化不良、积食胀气、胸腹胀痛、食欲下降、便秘、腹泻等不良症候,因此在饲料中辅以健脾胃、消积滞、燥湿祛寒、香辛诱食的中草药添加剂,能使猪只阴平阳秘、五行生克协调,食欲旺盛、消化吸收良好,从而有效促进其生长发育。中草药饲料添加剂中,陈皮、青皮、枳实、厚朴等具有行气止痛、健脾益胃、消积止痢的作用;神曲、麦芽、谷芽、山楂等具有增进食欲、健脾开胃、消食化积、减少腹泻的作用;龙胆、马钱子、苦参等为苦味健胃药,可用于防止猪食欲不振、消化不良;桂肉、豆蔻、茴香、干姜、辣椒、艾叶等为辛热药物,兼有祛寒温胃功效^[54, 56]。

2.2 作用于心肺系统的中草药 作用于心肺系统的中草药,有扩张血管、温通脉络、增强血液循环、促进新陈代谢、润肺益气、止咳平喘利痰作用,应用于养猪生产中,对促进猪生长发育、强壮机体、增强抗病力、提高饲料利用率不无裨益。常用的药物有红花、赤芍、当归、牛膝、益母草、桃仁、百部、苏子、桑白、胡颓子、卖麻藤、五味子等^[54, 56]。

2.3 补养类中草药 当归、黄芪、菟丝子、白术、山药、当参、熟地、何首乌、白芍、五加皮等补养药,对瘦弱体虚、久病初愈、产后体弱的动物,有补虚扶正、调节阴阳的作用,添加于猪饲料中可有效改善公、母猪的繁殖机能;另外,这类药还有提高动物抗病力、增强代谢的作用^[54, 56]。

2.4 清热解毒、镇静催眠类中草药 荷叶、板蓝根、蒲公英、金银花、连翘、穿心莲、野菊花、生地、苦参、大蒜、黄柏、丹皮、白头翁、地榆、仙鹤草等药物具有清热、解毒、降火、燥湿、凉血作用;松针、柏仁、酸枣仁、朱砂、钩藤、菖蒲、僵蚕、地龙、远志等中草药具有安神养心、镇静催眠、抗惊厥作用,用作饲料添加剂除可使猪喜静、嗜睡、生长良好外,还能有效提高猪的抗热应激能力^[54, 56]。

2.5 抗菌驱虫类中草药 槟榔能杀虫去积、消肿开胃,可用于防治猪绦虫、蛔虫、蛲虫等多种寄生虫;百部对蛔虫、蛲虫、疥癣、虱子有较好的杀灭作用;使君子为驱蛔要药,对蛲虫也有效。常用的驱虫药还有贯众、鹤虱、百部、南瓜子、大蒜、仙鹤草等^[54, 56]。

3 组方原则

理想的中草药添加剂应具备以下条件:①低 pH 值和胆汁中稳定性好;②经加工混入饲料后室温下稳定性好;③能抑制大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、梭状芽孢杆菌等肠道致病菌;④微量、高效(多效);⑤起抗生素作用(替代);⑥产生非特异性调节因子。

3.1 中草药配伍 一般而言,使用中草药添加剂主要应据祖国兽医学的理论进行设计。凡两种以上药物组成的药(配)方,称为复方。将多种药物如何配合在一起使用的原则如下:

①君臣佐使:所谓“君”就是一方中起主要作用主药;“臣”是辅助主药起作用的;“佐”是协助主药解除次要症状或对主药起监制作用的;“使”是调和诸药或用以引经之药^[14]。

②七情:指中草药单用或配伍应用时可能发生的七种情况,单行——就是单味药发生作用;相须——指功用相同的药物,合用可增加作用的;相使——指功用不同的药物,合用效果可加强的;相畏——指一药为另一药所制,其毒性及疗效因而减低者;相恶——指一药能抑制另一药性能的;相反——指二药合用可引起剧烈副作用的;相杀——指一药能消除另一药毒性的。七情中相须相使者常用,相恶相反者一般不可用^[14]。

3.2 禁忌 设计中草药添加剂配方时应注意掌握药性相宜及配伍禁忌等中药使用的原则。如平时有软便、腹泻的动物忌用芒硝等行气破结之药;又如炎热盛夏一般不宜用肉桂等大热的添加剂;地黄、肉豆蔻、玄参、益母草等药物均忌与铜铁配伍。忌与铁配伍的中草药还有五味子、山药、牡丹皮、知母、香附、槐花、雷丸、麻黄、猪苓等^[14]。

3.3 中草药添加剂组方原则

中药添加剂的配方原则:①市场需要,市场上急需的是能替代或部分替代抗生素和化学药物,使食用动物产品更安全的添加剂;②效果确实,发挥中药的整体多效性,研制具有促进产量、减少应激、增强免疫等功能的饲料添加剂;③成本合算,一般应低于成本核算允许价位;④体现特色,不仅体现中国特色和中药特色,也要体现研究、开发和生产单位的自身的特色;⑤配方精练,不宜庞杂;⑥添加量小,一般添加量以低于 0.5%为宜,以防药源、运输、成本、适口性等诸多问题发生。可对中药进行适当的浓缩或提取。尽量在配方中选用总提取物、有效部位等;⑦精品、系列、规范化;⑧其它方面,选择药源广、毒性小、稳定性好、便于质量控制、环保型中药^[56]。

我们根据中医理论和养猪的实际情况及各不同生长时期的特点,采取基础方酌加减的方法进行组方。中草药组方具有健脾利湿、补气活血、清热解毒、化积导滞,而达到平调气血、平衡阴阳的功效。

中草药作为饲料添加剂前人虽有研究,但由于很多研究者未能从中医基础理论着手,根据饲养实际进行辩证分析,因此在中草药组方上很多人只注意药物的主要功能,故得不到预想的效果;另一方面,由于中草药的特异性相对较差,起效的时间又相对较慢,而且是调整、平衡阴阳为主,在集约化大规模的群体使用中,用量偏大,质量指标难以控制。为此,本研究采用低温、真空负压取提的方法,进行浓缩提取药物有效成分后,再喷雾干燥,这样既解决了用量大的问题,又克服了中草药饲料添加剂质量不稳定的难题^[5]。

4 猪用中草药添加剂处方组成及药义简析

4.1 处方组成

基础处方:黄芪、当归、白芍、茯苓、紫丹参、贯众、柏子、合欢、使君子、槟榔、厚朴、枳实、牵牛子、大黄、甘草、柴胡等。

仔猪处方:(基础处方加下列药品)

黄连、竹叶、元胡、大腹皮、诃子、白术、柿蒂、紫花地丁、陈皮等。

中猪处方:(基础处方加下列药品):

地丁、功劳叶、旱莲草、防己、芦根、丹皮、虎杖等。

大猪处方（基础处方加下列药品）：

紫地榆、夏枯草、乳香、丁香、小茴香、桑白皮、芫花、半夏、胆南星等^[5, 76]。

4.2 药理简析

本方以黄芪、大黄为主药。黄芪补气兼扶阳，走而不守，偏于提升正气，补脾、肺气虚。尤其肺土虚弱，清阳下陷，用之最宜；它可益元气，壮脾胃、长肌肉。当归补血尤以虚证，白芍泻肝安神、清热利肠、养血敛阴；茯苓能养脾养心，利水渗湿，其利湿而不伤正，为通补两草之药，凡脾虚及水湿内停之证常用，对脾虚湿盛更宜。对脾虚生化不足导致心神失养，用之能达到健肺安神之功效；大黄少量内服有健脾胃，助运化之功，多量则力气血、善行能直达后焦、荡涤肠中之积滞。厚朴温中燥湿，健肺化痰；枳实行气力强为破气消积之要药，槟榔散结破滞，下泄可杀多种肠道菌虫，并能破无形之滞积，尤对湿热郁结；贯众驱虫^[5, 76]。

第三章 猪用复方中草药添加剂的应用效果研究

本研究以纯天然植物——中草药为原料，应用中兽医基本理论，针对当前养猪生产上存在的实际问题，遵循中草药添加剂组方的原则，筛选中草药，确定了仔猪（20~30kg）、中猪（30~70kg）和大猪（70~110kg）三个生长阶段的中草药组方。具有健脾利湿、补气活血、清热解毒、化积导滞，而达到平调气血、平衡阴阳的功效。制成配合饲料进行饲养试验、屠宰试验和肉质分析，研究其对猪生产性能及肉质的影响，从而为中草药替代抗生素作为猪促生长剂的使用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验动物

按照“品种相同、体重相近、胎次一致、公母各半”选择体重 20kg 左右的“杜长大”三元杂交猪 72 头，随机分成为 3 组，每组设 3 个重复，每个重复 8 头猪，重复组所喂的饲料相同。

1.1.2 中草药及其它药物

中草药提取物为本研究研制的产品（中草药经低温减压抽提喷雾干燥而成，提取技术有另文报道）。其它药物为市售兽药添加剂，其中阿散酸为荣耀化工厂生产，杆菌肽锌、土霉素为同德有限公司生产的产品。

1.1.3 试验日粮

根据猪的不同阶段即仔猪阶段，生长猪阶段，育肥猪阶段，参照 1998 年版 NRC 猪饲养标准进行配置。同一体重阶段的基础饲料及营养水平相同，见表 1。

表 1 基础饲料配方（%）及营养成分组成

Table 1 The composition of basal diet and nutrient content				
阶 段	20~30kg	30~70kg	70~110kg	
玉 米	63.60	63.7	63.7	
豆 粕	27.0	24.0	19.0	
麦 麸	2.5	8.0	13.0	
鱼 粉	2.0	-	-	
脂肪粉	1.0	-	-	
磷酸氢钙	1.5	2.0	2.0	
石 粉	1.0	1.0	1.0	
食 盐	0.3	0.3	0.3	
复合酶	0.1	-	-	
预混料	1.0	1.0	1.0	
营养成分:				
DE/MJ·kg ⁻¹	13.25	12.12	11.65	
CP/%	18.35	16.80	16.50	
Lys/%	0.88	0.78	0.76	
Ca/%	0.82	0.66	0.53	
P/%	0.68	0.52	0.39	

1.2 试验方法

1.2.1 试验分组设计

本研究设负对照组、试验组、正对照组，分组设计见表 2。每组又分 20~30kg、30~70kg、70~110kg 三个阶段。其中负对照组(不添加天然植物中草药有效成分以及抗菌素)；试验组（添加中草药添加剂 300g/t）；正对照组（添加阿散酸 80g/t、杆菌肽锌 150g/t、土霉素 70g/t）。

表 2 试验猪的分组设计

Table 2 The grouping design of experimental pigs			
添 加 物	负对照组	试验组	正对照组
	基础日粮	基础日粮	基础日粮
中草药提取物	-	+	-
抗菌素	-	-	+

1.2.2 饲养试验

预试期（饲养管理条件与试验期相同）7d，在此期间，进行驱虫和防疫注射，对试验猪打耳号，预试期结束后进入正式期。正试期按不同处理正规饲养。详细记录每天的采食量，观察和记录猪只的健康情况和圈舍的温度及相对湿度。

饲喂方法采用群饲，每日喂料 3 次，自由饮水。其它管理按常规方法进行。试验全期 120d，肥育猪结束体重为 110kg 左右。

1.2.2.1 管理和记录

采食量：详细记录猪只每天的采食情况及采食量，按时调整供给量，如有剩料，收集称重，从日采食量中扣除。

健康状况：每天注意观察猪的行为、采食和排泄情况，做好详细记录，若有异常及时请兽医进行治疗。记录腹泻、死伤数量及原因。

气温和气湿：用水银温度表测定猪舍内温度，用干湿球温度表测定猪舍内相对湿度，观察空气温度和湿度变化对猪的影响。

1.2.2.2 生长性能的测定

供试猪在每一阶段的预试期、正试期开始和结束时都要进行空腹称重。并计算出阶段日增重、料重比等。饲养试验结束后，测定日增重及料重比，统计腹泻率。

日增重：分别于试验的第 1d、第 20d、第 80d 和第 120d 早晨，逐头空腹称重，计算日增重。 $\text{日增重(g)} = (\text{终重(g)} - \text{始重(g)}) / \text{日龄(d)}$ 。

采食量：分别于试验的第 20d、第 80d 和第 120d 早晨，称量各重复组饲料消耗量，计算料重比。 $\text{料重比} = \text{生长育肥期消耗的饲料总量(kg)} / \text{生长育肥期的总增重(kg)}$

$\text{腹泻率} = (\text{腹泻仔猪} \times \text{腹泻天数} / \text{试验仔猪数} \times \text{试验天数}) \times 100\%$

1.2.3 屠宰试验

饲养试验结束后，从每组各个重复中选体重在 110kg 左右的试验猪 1 头（去势公猪），

共 9 头，在自由饮水下禁食 24h，宰前称重。屠宰，测定胴体重、屠宰率、胴体瘦肉率、脂肪率、眼肌面积、平均背膘厚。

胴体重 (kg) ——去头、蹄和内脏的屠宰重量。

屠宰率 (%) ——胴体重 (kg) /宰前体重 (kg) ×100

眼肌面积 (cm²) ——猪最后肋骨后缘对应处的背最长肌的横断面积。

眼肌面积 (cm²) =眼肌宽度 (cm) ×眼肌厚度 (cm) ×0.7

平均背膘厚 (cm) ——胴体测定，取皮下脂肪肩部最厚处、胸腰椎结合处和腰荐椎结合处三点膘厚的平均值作为平均背膘厚。

胴体瘦肉率 (%) ——将左半胴体进行剥离，分为骨骼、皮肤、肌肉和脂肪四种组织，分别称重，然后计算瘦肉率。

瘦肉率 (%) =瘦肉重量 / (皮重+脂重+肉重+骨重) ×100

1.2.4 肉品质分析试验

1.2.4.1 肉品质评定

测定背最长肌的肌肉 pH 值、肉色、大理石纹评分。

肌肉颜色——猪宰杀后 2h 内, 对眼肌新鲜断面进行目测评分。按 5 级分制标准肉色评分图评分:1 分为灰白色(PSE 肉色), 2 分为轻度灰白色(倾向 PSE 肉色), 3 分为鲜红色(正常肉色), 4 分为深红色(正常肉色), 5 分为暗褐色 (DFD 肉色)。

肌肉 pH 值——肌肉 pH 值直接反映猪屠宰后肌糖元酵解的强度和速度，是评定肉品质的重要指标之一，因宰后肌糖元酵解产生乳酸及 ATP 分解产生磷酸而逐渐下降。正常肉质 pH 值变动在 6.0~6.7 之间，pH 在 5.6 以下者判定为 PSE 肉。肌肉 pH 值用酸度计测定。

大理石纹——取背最长肌横切面对照肌肉大理石纹评分标准图，采用目测评分，按 5 级分制评分：1 分：肌肉脂肪呈极微量分布，2 分：肌肉脂肪呈微量分布，3 分：肌肉脂肪呈适量分布，4 分：肌肉脂肪呈较多量分布，5 分：肌肉脂肪呈多量分布。其中 3 分为理想分布，2 分和 4 分为尚理想分布，1 分和 5 分为非理想分布。

熟肉率——取腰大肌约 100g 称重，记为 W1，蒸煮 30min 后，取出肉样吊挂于室内阴凉处冷却 20min 称重，记为 W2，计算熟肉率:熟肉率 (%) =W2/W1×100

1.2.4.2 品味鉴定

对肉样经无盐水白切后，装入菜盘，由 6 人作嫩度、滋味、多汁性和汤味品尝。按 10 分制评定：8.5 分以上为良好，8.5-7.0 为中等，7.0-6.0 为不良。

1.3 数据处理与分析

有关数据以平均数±标准差表示，运用单因素方差分析，进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响

2.1.1 对生长育肥猪生长性能的影响 不同阶段以及全程饲养试验，猪的日增重、料重比结果见表 3、表 4、表 5、表 6。

表 3 中草药提取物对 20~30kg 猪生长性能、料重比的影响

Table 3 The effect of Chinese herbs extract on performance of the pigs from 20~30kg

项 目	负对照组	试验组	正对照组
头 数	24	24	24
供试时间	20	20	20
始 重/kg	20.65±0.42	20.90±0.23	21.20±0.32
末 重/kg	30.82±0.46	32.18±0.44	31.84±0.56
耗 料/kg	18.90±1.56	19.16±0.0.72	18.92±1.04
日增重/g·d ⁻¹	507.8±32 ^a	556.4±12 ^b	538.2±14 ^b
料重比	1.81:1	1.72:1	1.79:1
腹泻率/%	5.50 ^a	0 ^b	0.35 ^b

注：同一行中标有不同字母者，差异显著 ($P<0.05$)。

统计分析结果表明：试验处理对 20~30kg 生长猪的日增重有显著影响 ($P<0.05$)。在 20~30kg 阶段，试验组、正对照组的日增重，分别比负对照组提高了 9.57% ($P<0.05$)、和 5.98% ($P<0.05$)。料重比分别降低了 4.97%、1.10%。试验组供试猪未发生腹泻，正对照组猪的腹泻率，较负对照组降低了 93.64% ($P<0.01$)。

以上结果表明：在 20~30kg 阶段，中草药添加剂能显著地增强机体的抗病率，防止仔猪腹泻，并且中草药可以改善猪的食欲，具有明显地促生长作用。其效果与西药相当。

表 4 中草药添加剂对 30~70kg 猪生长性能、料重比的影响

Table 4 The effect of Chinese herbs extract on performance of the pigs from 30~70kg

项 目	负对照组	试验组	正对照组
头 数	24	24	24
供试时间	60	60	60
始 重/kg	30.82±0.46	32.18±0.44	31.84±0.56
末 重/kg	71.26±3.06	74.92±2.06	73.94±1.84
耗 料/kg	128.2±3.84	118.1±2.23	122.1±2.82
日增重/g·d ⁻¹	691.8±8.8 ^a	703.9±5.8 ^a	695.8±7.2 ^a
料重比	3.08:1	2.81:1	2.91:1

注：同一行中标有不同字母者，差异显著 ($P<0.05$)。

统计分析结果表明：试验处理对 30~70kg 生长猪的日增重和料肉比无显著影响 ($P>0.05$)。但试验组和正对照组的料重比，分别比负对照组降低了 8.76%、5.52%。

由此可见，在 30~70kg 阶段，中草药可以提高猪对饲料的消化能力，促进猪生长性能的发挥。其效果与西药相当。

表 5 中草药添加剂对 70~110kg 猪生长性能、料重比的影响

Table 5 The effect of Chinese herbs extract on performance of the pigs from 70~110kg

项 目	负对照组	试验组	正对照组
头 数	24	24	24
供试时间	40	40	40
始 重/kg	71.26±3.06	74.92±2.06	73.94±1.84
末 重/kg	105.2±3.28	112.7±1.52	111.9±1.58
耗 料/kg	140.8±2.24	130.8±2.83	134.9±4.68
日增重/g·d ⁻¹	842.8±39.2 ^a	958.8±34.1 ^b	950.2±26.2 ^b
料重比	3.85:1	3.41:1	3.58:1

注：同一行中标有不同字母者，差异显著 ($P<0.05$)

统计分析结果表明：试验处理对 70~110kg 生长猪的日增重有显著影响 ($P<0.05$)，对料重比无显著影响 ($p>0.05$)。由表 5 可见，在 70~110kg 阶段，试验组、正对照组的日增重，分别比负对照组提高了 13.76% ($P<0.05$) 和 12.74% ($P<0.05$)。料重比分别比负对照组降低了 11.43%、7.01%。

可见在 70~110kg 阶段，中草药添加剂具有明显的促生长作用，其效果与抗生素相当。

表 6 中草药添加剂对 20~110kg 猪生长性能、料重比的影响

Table 6 The effect of Chinese herbs extract on performance of the pigs from 20~110kg

项 目	负对照组	试验组	正对照组
头 数	24	24	24
供试时间	120	120	120
始 重/kg	20.65±0.42 ^a	20.90±0.23 ^a	21.20±0.32 ^a
末 重/kg	105.2±3.28	112.7±1.52	111.9±1.58
耗 料/kg	287.8±5.62	268.2±3.02	275.8±4.85
日增重/g·d ⁻¹	704.5±40.8 ^a	765.1±30.0 ^b	755.2±35.9 ^b
料重比	3.40:1	2.92:1	3.04:1

注：同一行中标有不同字母者，差异显著 ($P<0.05$)。

由表 6 可见，在 20~110kg 的全程饲养试验中，试验组、正对照组的日增重，分别比负对照组提高了 8.60% ($P<0.05$)、和 7.19% ($P<0.05$)。料重比分别比负对照组降低了 14.12% 和 10.58%。

表明在全程饲养阶段中，中草药可以促进猪的生长，降低料重比，提高饲料的转化能力，提高猪的增重。其效果与抗生素相当。

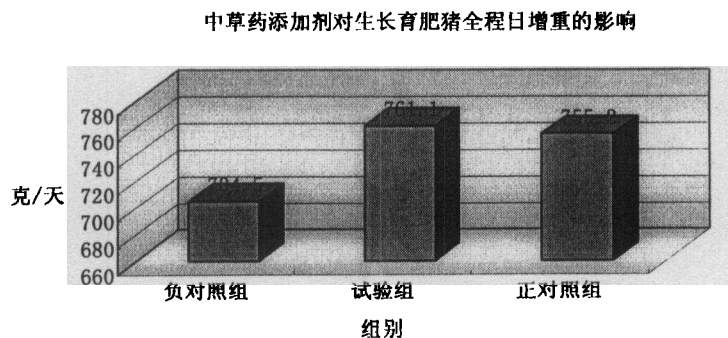


图 1 中草药添加剂对生长育肥猪全程日增重的影响

Fig. 1 The effect of Chinese herbs extract on performance of the pigs from 20~110kg

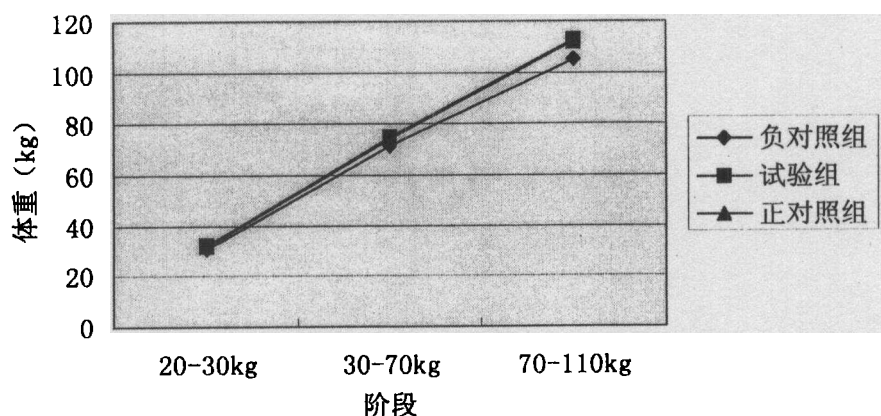


图 2 中草药添加剂对生长育肥猪全程体重变化的影响

Fig. 2 The effect of Chinese herbs extract on body weight change of the pigs from 20~110kg

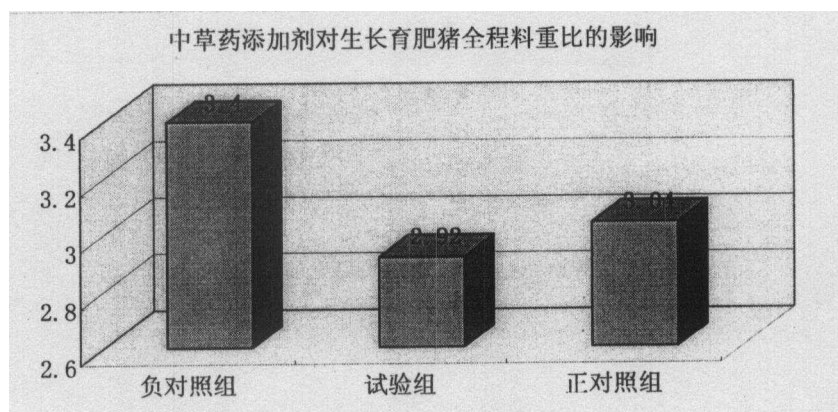


图 3 中草药添加剂对生长育肥猪全程料重比的影响

Fig.3 The effect of Chinese herbs extract on feed conversion of the pigs from 20~110kg

2.1.2 经济效益分析

经济效益分析见表 7。

表 7 经济效益分析 (kg, 元, 元/kg)

Tab.7 The analysis of economicprofits

组 别	收 入			支 出		毛利	经济效益比较
	增 重	单价	收益	耗料量	饲料费用		
试验组	91.80	7.0	642.6	268.2	563.22	79.38	+63.15
正对照组	90.70	7.0	634.9	275.8	592.97	41.93	+25.7
负对照组	84.55	7.0	591.85	287.8	575.6	16.23	

由表 7 可知，平均每头猪毛利，试验组、正对照组分别比负对照组多 63.15 元、25.7 元, 试验组比正对照组多 37.45 元，经济效益明显。

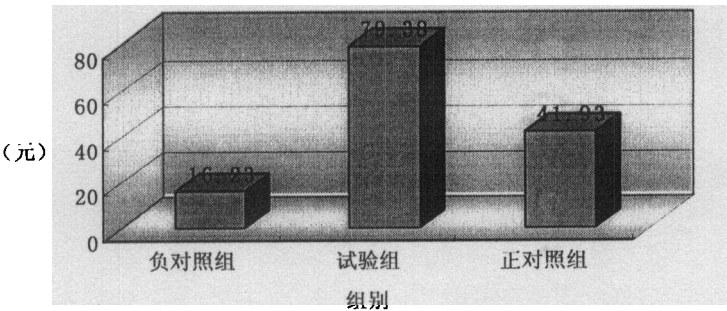


图 4 中草药添加剂对生长育肥猪经济效益比较

Fig.4 The effect of Chinese herbs extract on profit of the growing-finishing pigs production(from 20~110kg)

2.2 中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质的影响

中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质的影响结果，详见表 8。

表 8 中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质的影响

Tab.8 The Effect of Chinese herb extract on the carcass characteristics of growing and finishing pigs

项 目	负对照组	试验组	正对照组
头 数	3	3	3
宰前活重/kg	109.5±2.98	110.5±0.95	111.8±1.30
胴体重/kg	79.0±1.90	81.0±1.23	80.5±1.64
屠宰率/%	72.15±0.98 ^a	73.30±0.88 ^a	72.52±0.28 ^a
瘦肉重/kg	49.5±1.82	52.5±0.48	50.5±0.94
瘦肉率/%	62.65 ^a	64.81 ^b	62.73 ^a
脂肪重/kg	9.5±2.85	6.0±0.96	9.0±1.49
脂肪率/%	12.02 ^a	7.41 ^b	11.18 ^a
眼肌面积/cm ²	40.9 ^a	45.9 ^b	41.2 ^a
平均背膘厚/cm	3.15 ^a	2.25 ^b	3.10 ^a

注：同一行中字母不相同者，差异显著 (P<0.05)

由表 8 可见， 110kg 体重左右屠宰时，三个组的屠宰率差异不显著 ($P>0.05$)。瘦肉率试验组比正对照组和负对照组分别提高了 3.22% ($P<0.05$) 和 3.33% ($P<0.05$)。

脂肪率：试验组分别比正对照组负对照组降低了 33.72% ($P<0.05$) 和 38.35% ($P<0.05$)。

眼肌面积：试验组、正对照组分别比负对照组增加了 12.22% ($P<0.05$)、和 0.73% ($P>0.05$)；试验组比正对照组增加了 11.41% ($P<0.05$)。

平均背膘厚：试验组分别比正对照组和负对照组降低了 27.42% ($P<0.05$) 和 28.57% ($P<0.05$)。

屠宰试验的结果表明：饲料中添加中草药添加剂使胴体瘦肉率显著提高，胴体脂肪率和背膘厚降低。与正对照组和负对照组比较，试验组的猪瘦肉率和眼肌面积显著提高。说明中草药添加剂可以提高猪的瘦肉率、改善猪的胴体组成。

2.3 中草药添加剂对生长育肥猪肉质的影响

2.3.1 对生长育肥猪肌肉理化特性的影响

中草药添加剂对生长育肥猪肌肉理化特性的影响结果，见表 9。

表 9 中草药添加剂对生长育肥猪肌肉理化特性的影响

Table 9 The effect of Chinese herb extract on the muscle physical and chemical property of growing and finishing pig

项 目	负对照组	试验组	正对照组
肌肉 pH 值	6.36±0.55 ^a	6.38±0.58 ^a	6.34±0.57 ^a
肉 色/分	3.06±0.11 ^a	3.26±0.12 ^a	3.16±0.14 ^a
大理石纹/分	3.00±0.16 ^a	3.13±0.08 ^a	3.02±0.12 ^a
熟肉率/%	72.51±2.44 ^a	75.56±1.06 ^a	72.14±2.74 ^a

注：同一行中字母不相同者，差异显著 ($P<0.05$)

由表 9 可见，3 个组的肌肉 pH 值差异不显著 ($P>0.05$)，均在正常值范围之内；肉色评分差异也不显著 ($P>0.05$)，为正常鲜红色；3 个组的大理石纹评分差异不显著 ($P>0.05$)。熟肉率：试验组分别比正对照组和负对照组有所提高，但都未达到显著差异水平。

说明饲料中添加中草药添加剂和抗生素对生长育肥猪肌肉理化特性无显著影响。

2.3.2 肌肉的品味鉴定

肌肉的品味鉴定结果，见表 10。

表 10 肌肉的品味鉴定结果

Table 10 The results of muscle taste

项 目	负对照组	试验组	正对照组
嫩 度(分)	8.6	8.7	8.6
滋 味(分)	7.7	8.9	8.1
多汁性 (分)	8.8	9.2	8.5
汤 味 (分)	8.3	9.4	8.2

由表 10 可见, 试验组的肌肉嫩度、滋味、多汁性和汤味都达到优秀; 负对照组和正对照组, 除嫩度、多汁性指标达到良好外, 滋味和汤味均为中等。说明中草药添加剂可明显增加肌肉的风味, 改善肌肉品质。

3 讨论

大量的试验证明, 使用中草药添加剂可以提高饲料利用率, 提高生长育肥猪的日增重和饲料利用率, 明显促进其生长性能的发挥。中草药的组方多种多样, 本试验的中草药组方, 在总结前人研究的基础上, 根据中医理论和养猪的实际情况及各不同生长时期的特点, 采取基础方酌加减的方法进行组方。中草药组方的原则: 健脾利湿、补气活血、清热解毒、化积导滞, 而达到平调气血、平衡阴阳的功效。中草药组方通过饲养试验、屠宰试验和肉质分析试验以检测其应用效果。

3.1 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响

3.1.1 中草药添加剂对生长育肥猪的促生长作用

在 20~30kg 阶段, 试验组、正对照组的日增重, 分别比负对照组提高了 9.57% ($P<0.05$)、和 5.98% ($P<0.05$)。料重比分别降低了 4.97%、1.10%。在 30~70kg 阶段, 3 组之间的日增重差异不显著 ($P>0.05$)。但料重比, 分别比负对照组降低了 8.76%、5.52%。在 70~110kg 阶段, 试验组、正对照组的日增重, 分别比负对照组提高了 13.76% ($P<0.05$) 和 12.74% ($P<0.05$)。料重比分别比负对照组降低了 11.43%、7.01%。在 20~110kg 的全程饲养试验中, 试验组、正对照组的日增重, 分别比负对照组提高了 8.60% ($P<0.05$)、和 7.19% ($P<0.05$)。料重比分别比负对照组降低了 14.12% 和 10.58%。

本试验证明: 中草药通过合理组方, 提取天然中草药有效成分添加到猪日粮中, 能有效改善生长育肥猪的生长速度, 其效果与抗生素相当。表明中草药添加剂可以替代抗生素, 起到促生长的作用。

中草药添加剂含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质, 可以补充饲料中氨基酸、矿物质和维生素等的不足, 平衡和完善猪的日粮, 提高饲料利用效率, 从而达到提高畜禽生产性能, 降低饲料成本的目的。再者, 中草药中含有生理活性物质, 能起到刺激畜禽生长, 维持动物体内环境正常平衡^[55]。

据报道, 中草药对猪的促生长作用可能是通过影响猪的内分泌系统的机能而实现的, 似是一种整体效应, 一方面是通过提高饲料养分消化率而促进生长, 另一方面, 是通过促进生长激素 (GH)、类胰岛素样生长因子- I (IGF- I) 的合成和分泌, 加强合成代谢; 同时促进三碘甲腺原氨酸 (T_3)、甲状腺素 (T_4)、环腺苷酸 (cAMP) 的合成和分泌, 促进脂肪的动员, 加速脂肪的氧化和分解^[49]。本次实验虽未进行上述指标的分析 and 测定, 但饲养试验的结果支持上述论述。

3.1.2 中草药添加剂对仔猪腹泻的防治作用

本试验试验组供试猪未发生腹泻, 正对照组猪的腹泻率, 较负对照组降低了

93.64% ($P < 0.01$)。表明中草药添加剂,能调整仔猪胃肠道内微生物区系平衡,有效防止 20~30kg 仔猪发生腹泻,起到防治腹泻的作用,中草药与抗生素的效果相当。

抗生素类药物可抑制畜禽消化道内有害微生物的生长繁殖,影响致病菌群的定植,减少致病微生物在猪肠道内产生大量毒素,使营养物质的合成增加,抑制或杀灭某些病源微生物,增强畜禽的抗病能力,防治疾病的发生^[18]。

中草药从根本上保护、协调畜禽的整体健康、增强机体的免疫功能,调节体内有益生物群落,充分发挥和提高机体本身预防疾病的潜在能力。复方天然植物中草药抽提物,在体外能有效抑制对多种肠道疾患的致病菌,如大肠杆菌、沙门氏杆菌、变形杆菌、链球菌、葡萄球菌、枯草芽孢杆菌;并且在改善仔猪肠道内环境,调整肠道正常菌群方面效果显著,如促进胃肠道双歧杆菌、乳杆菌、乳链球菌等有益菌的增殖。中草药具有抗仔猪腹泻作用,主要是其中的生物活性物质,能直接抑菌、杀菌,驱除体内有害寄生虫,而且能调节机体免疫功能,具有非特异性免疫抗菌作用^[19]。

3.1.3 经济效益显著

添加天然植物中草药抽提物后,由于生长肥育猪日增重的提高、料重比的降低,平均每头猪的毛利,试验组分别比负对照组和正对照组多 63.15 元、37.45 元,可见经济效益明显,值得在生产上推广应用。

3.2 中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质和肉质的影响

3.2.1 胴体品质

屠宰试验结果显示:三个组的屠宰率差异不显著 ($P > 0.05$)。瘦肉率试验组比正对照组和负对照组分别提高了 3.22% ($P < 0.05$) 和 3.33% ($P < 0.05$)。试验组猪的脂肪率分别比正对照组、负对照组降低了 33.72% ($P < 0.05$) 和 38.35% ($P < 0.05$)。眼肌面积:试验组、正对照组分别比负对照组增加了 12.22% ($P < 0.05$)、和 0.73% ($P > 0.05$);试验组比正对照组增加了 11.41% ($P < 0.05$)。平均背膘厚:试验组分别比正对照组和负对照组降低了 27.42% ($P < 0.05$) 和 28.57% ($P < 0.05$)。

本试验表明:添加中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质有显著影响,胴体瘦肉率显著提高,胴体脂肪率和背膘厚降低。背膘厚的降低,反映了天然植物中草药有效成分具有降低胴体脂肪的效应,这与胴体脂肪率的显著降低是一致的。与正对照组和负对照组相比,试验猪的瘦肉率和眼肌面积显著提高,而眼肌面积与胴体瘦肉率呈正相关,所以眼肌面积的增大,也从一个侧面反映了天然植物中草药有效成分能提高胴体瘦肉率^[72]。由此可知,中草药是通过增加胴体瘦肉和减少脂肪的双重作用来提高猪胴体瘦肉率。

3.2.2 肉质

肉质的好坏,人们常用肉色、嫩度、多汁性、滋味等感官及物理指标来评定。

肉色是由肌红蛋白和少量的血红蛋白引起的,肉色受肌红蛋白含量、氧化状态和表面的光线反射能力影响。当猪肉被切开后呈现出肌红蛋白的颜色——紫红色,随着与氧结合

转变为鲜红色，这是消费者喜爱的颜色。

嫩度是肉品质的重要指标，反映了肉的质地，是由肌肉中各种蛋白质结构特性决定的^[71]。肉老是肉内结缔组织多的缘故，嫩则是结缔组织相对少些。并且肉的嫩度与肌肉中的脂肪含量呈正相关。

多汁性也是影响肉的品质的重要因素，尤其对肉的质地影响较大，据测算10~40%肉质地的差异是由多汁性好坏决定的^[71]。

肉的风味主要集中在滋味和香味两部分。这些风味物质在肉中数量极微，但对风味的影响较大。目前从肉类挥发性物质中分离出的香味物质有的600多种，而肌内脂肪会影响挥发性物质的成分，是影响风味的主要因素，故肌肉中脂肪含量的多少直接影响到肉的风味，即肌肉脂肪含量越高，肉的口感越好^[74]。肌肉组织中的脂肪含有大量的硬脂酸、软脂酸和油酸，在加工过程中一些简单的前体物质如氨基酸、糖和脂肪酸等可以降解为许多小分子的醛、酮、胺类和其它化合物，这些化合物既可以直接贡献给肉的风味，也可以相互作用或通过某些途径与其他化合物反应生成香味物质。另外，肉类在成熟过程中，产生嘌呤类化合物，使肉具有特殊的香味。这些物质主要有：次黄嘌呤核苷酸、鸟苷酸及其分解产物、谷氨酸及其盐类、挥发性脂肪酸、羰基化合物与氨基酸结合所生成的物质。

当然，肉的滋味和香味受动物种类、性别、年龄、饲料和加热条件等影响^[72]。如加热可促进肉中积累的滋味和香味物质表现出来。

肉中的一些挥发性物质与肉的滋味有关，其中甜味来自于葡萄糖、核糖和果糖；咸味来自于一系列无机盐和谷氨酸盐；酸味来自于乳酸和谷氨酸等；苦味来自于一系列游离氨基酸和肽类；鲜味主要来源于肌苷酸(IMP)和鲜味氨基酸。肌肉中的鲜味不仅是一种基本味道，而且是增添食物风味的重要因素。肌苷酸是一种产生肉鲜味的重要风味物质，是天然存在于肌肉中，是肉食鲜味的主要来源，它的鲜味是味精的50多倍。并且肌苷酸与谷氨酸钠(MSG)具有协同作用，即增加极少量的肌苷酸，但它与MSG混合后，可收到数十倍的呈味效果。它们对风味的增加效果主要表现在肉的鲜味、口感和收敛感上，而对酸、甜、油腻味等无促进作用。虽然在烹调过程中MSG和IMP会有损失，其中前者较多一些(转化为二羟吡咯羧酸)，但熟肉中它们仍然是鲜味的作用物质，并同样具有促进其它滋味的作用^[72]。

另外，生肉不具备芳香性，芳香物质90%采自于脂质反应，其次是美拉德反应，硫胺素降解产生的风味物质比例最小。虽然后两者产生的风味物质在数量上不到10%，但不能低估它们对风味的影响，因为肉的风味主要取决于最后阶段的风味物质，对芳香的感觉也不绝对与数量呈正相关^[72]。

肌肉中脂肪通常被分为肌间脂和肌内脂(肌肉内脂肪)，前者主要成分是甘油三酯，其含量的多少与肌肉的多汁性，大理石纹样等有关。后者主要成分是磷脂，主要由总磷脂组成，因富含不饱和脂肪酸特别是多不饱和脂肪酸，极易被氧化，其氧化产物直接影响风

味成分的组成。磷脂通过迈拉得反应相互作用，改变其挥发性产物的构成从而影响肉品的风味^[71]。

肌间脂肪含量的多少与肌肉的多汁性，大理石纹样等有关，猪肉口感的好坏很大程度上决定于大理石纹肉的数量。大理石纹样肌间脂肪是存在与肌纤维周围的结缔组织中，当肌束和肌纤维间沉积一定脂肪时，肉的断面呈大理石状，不仅鲜嫩，而且柔软多汁，有利于保水，从而提高系水力和肉色，是理想的肉品。肌间脂肪对肉的多汁性、嫩度等有影响，且增加肌间脂肪含量，能增加肉的嫩度、多汁性和香味^[74]。

本研究中添加中草药添加剂，对肌肉的 pH 值影响不显著 ($P>0.05$)，但有提高大理石纹评分的趋势，熟肉率有所提高 ($P>0.05$)。中药组的肌肉嫩度、滋味、多汁性和汤味都达到优秀；负对照组和正对照组，除嫩度、多汁性指标达到良好外，滋味和汤味均为中等。表明添加中草药添加剂，可有效地改善肉质，提高肉品风味。

目前，用来提高瘦肉率的化学添加剂在一定程度上减低了猪肉的色、香、味，影响了肉的品质与风味，还会导致肉中毒害物质残留等问题，影响肉的可食用性。本试验结果表明，添加中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质有显著影响，能显著提高胴体瘦肉率，增大眼肌面积，降低胴体脂肪率、背膘厚，改善肉质，提高肉品风味。

4 结论

本研究结果表明：中草药饲料添加剂能提高生长速度和饲料报酬，促进猪的生长发育，并能有效防止 20~30kg 仔猪发生腹泻，其作用效果与抗生素相当，使用中草药添加剂经济效益显著。

中草药添加剂能显著提高胴体瘦肉率，增大眼肌面积。降低胴体脂肪率、背膘厚；增加肉的柔嫩度、多汁性和香味，从而改善肉品风味。中草药添加剂改善肌肉品质，其作用机制有待于进一步研究。

饲养试验、屠宰试验和肉质分析结果表明：本研究研制开发的猪用中草药添加剂，达到了在组方时的目的，即在不降低现有生长速度和饲料报酬的前提下，提高肉猪整体的防病抗病能力，均衡、协调生长；替代抗生素、化学合成药物饲料添加剂，生产安全优质的猪肉；解决当前养猪生产上猪皮毛不红亮、腹泻等问题。

参 考 文 献

- [1] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002 (1): 12~15.
- [2] 葛长荣, 田允波, 杜霖田. 云南饲料添加剂[M]. 昆明: 云南科技出版社, 1996.
- [3] 韩剑众, 胡永金, 田允波等. 中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响 [J]. 云南农业大学学报, 2002 (1): 56~58.
- [4] 和绍禹, 田允波, 张静兴等. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002 (1): 75~79.
- [5] 葛长荣, 韩剑众, 田允波等. 作为饲料添加剂的猪用天然植物中草药组方研究 [J]. 云南农业大学学报, 2002 (1): 45~48.
- [6] 许梓荣, 肖平, 卢建军. N-甲基 D, L-天冬氨酸对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2001 (4): 8~10.
- [7] Staun H. The untritional and gentetic influence on number and size of musle fibers and their response to carcass quality in pigs. World Review of Animal Production[J], 1972 (8) :18~28.
- [8] Baas T J. Genetic play important role in bottom line [J]. Feedstuffs. 1998, September 28: 11~14.
- [9] Fuke. S.; Konosu, S. 1991. Taste active components in some food: A review of Japanese research [J], Physiol, Behav, 49 (5): 863~868.
- [10] 王刚, 魏平华. 猪用中草药添加剂应用研究进展. 养猪, 2002 (3): 7~8.
- [11] 徐永平. 养猪生产研究最新进展 (二) 上[J]. 饲料研究, 2000 (7): 34~36.
- [12] 徐永平. 养猪生产研究最新进展 (二) 下[J]. 饲料研究, 2000 (8): 20~22.
- [13] 闻爱友. 中草药对断奶仔猪生长性状的影响[J]. 安徽农业技术师范学院学报, 2000 (3): 21~22.
- [14] 熊沈学. 中草药饲料添加剂. 粮食与饲料工业, 1997 (6): 28
- [15] 蔡辉益. 猪营养研究进展及添加剂应用新技术[J]. 饲料工业, 1998 (11): 1~5.
- [16] 蔡辉益. 猪营养研究进展及添加剂应用新技术 (续) [J]. 饲料工业, 1998 (12): 5~8.
- [17] 张建东. 抗生素类饲料添加剂替代品研究进展[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2001 (3): 6~9.
- [18] 冯强. 中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J]. 饲料工业, 1996 (12): 1~5.
- [19] 张兆华. 中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J]. 中国饲料, 1997 (13): 20~22.
- [20] 葛长荣, 田允波, 段纲等. 中草药饲料添加剂研究应用现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998 (4) :10~17.
- [21] 尹华, 张建华. 大蒜的化学成分、药理及应用[J]. 浙江中医学院学报, 1996 (6): 37.
- [22] 刘凤华. 中草药添加剂抗蛋鸡热应激效果的研究[J]. 中国畜牧杂志, 1998 (1): 28~30.

- [23]葛长荣.以天然植物有效成分为主体的饲料添加剂的制备工艺研究[J].云南农业大学学报,2002(1):51~55.
- [24]毛小娟.红芪和黄芪多糖的免疫调节作用[J].中华微生物学和免疫学杂志,1988(6):365.
- [25]吴师竹.黄芪类品种对小鼠免疫功能的影响[J].中国药理通讯,1989(2):19.
- [26]谢仲权,牛树琦.天然中草药饲料添加剂大全[M].北京:学苑出版社,1996.
- [27]曾锦伟.脾虚症与免疫学关系的研究进展[J].中国中西医结合脾胃杂志,1997(3):187.
- [28]计成,许万根.动物营养研究与应用[M].北京:中国农业出版社,1997:32~36.
- [29]王新华.中医基础理论[M].北京:人民卫生出版社,2001.
- [30]田允波,葛长荣,韩剑众.绿色饲料添加剂的研制与开发[J].饲料工业,1999(4):43~46.
- [31]李琦华,高士争,葛长荣等.中草药添加剂对生长肥育猪营养物质消化率的影响研究[J].云南农业大学学报,2002(1):81~84.
- [32]Mottram D S.Volatile Compounds in Foods and Beverage [M].NewYork :Marcel Dekker, 1991,107~177.
- [33]Campbell R C and Dunki.Feed levels for better carcass[J].pig International,1995,21:5~6.
- [34]Fuke.S.;Konosu,S.1991.Taste active components in some food:A review of Japanese research [J],Physiol,Behav,49(5):863~868.
- [35]余东游,许荣,陈世江等.CrPic对生产育肥猪性能及胴体组成和肉质的影响[J].浙江大学学报,2001,27(1):96~98.
- [36]马玉龙,田斌,赵宏斌等.羧酸吡啶铬对育肥猪胴体组成及肉质的影响[J].饲料工业,2000,2(10):13~14.
- [37]莫伟仁,雷健民,刘风华.中草药饲料添加剂加工工艺及应用效果[J].中国饲料,1997(11):34~35.
- [38]谢仲权.天然物中草药饲料添加剂实验研究方法的探讨[J].饲料与畜牧,1997(2):22~24.
- [39]张国红.浅论中草药饲料添加剂的研究与应用[J].四川畜禽,1997(4):20~21.
- [40]李荣,左艳君.中草药饲料添加剂在畜牧业上的应用[J].四川农业科技,1997(2):35.
- [41]李卫萍.人参皂甙的免疫调节作用[J].安徽医科大学学报,1998,(5):348~350.
- [42]张林,周淑兰.中草药饲料添加剂对商品猪的饲喂效果[J].畜禽业,1998(7):34.
- [43]蔡荣先,孔维亮.中草药饲料添加剂对幼猪生长性能影响的试验[J].河南农业科学,1993(12):31~33.
- [44]何明福.中草药饲料添加剂[J].当代畜禽养殖业,1996(2):12~13.
- [45]郑虎占.中药现代研究与应用.北京:学苑出版社,1998.
- [46]朱冯杰,陈平等.应用营养学方法提高猪胴体瘦肉率的进展与评价[J].粮食与饲料工业,2000(2):31~33.
- [47]张先勤,葛长荣,田允波等.中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉品质的影响[J].云南农业大学学报,2002(1):86~89.
- [48]田允波,李青,葛长荣.添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2002,(3):11~12.

- [49]田允波,高士争,张曦.中草药添加剂对生长肥育猪内分泌的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,(2):170~175.
- [50]曲原君,刘小玲,李娟.中草药添加剂使用中的一些问题[J].广东饲料,2002(8):36~37.
- [51]刘美玉.中草药饲料添加剂的研究进展[J].甘肃畜牧兽医,2000(1):39~40.
- [52]刘素洁.中草药对断奶仔猪促生长防腹泻作用的研究[J].黑龙江畜牧兽医.2001(12):27~29.
- [53]李维彬,李维洁,杨程.生长肥育猪中草药饲料添加剂配方筛选试验[J].中国畜牧杂志,2001(37):42~43.
- [54]李勤建.中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用[J].四川畜牧兽医,2000(4):31~32.
- [55]王刚刚,魏平华.猪用中草药添加剂应用研究进展[J].养猪,2002(3):7~8.
- [56]周维仁,李优琴,樊磊.中草药饲料添加剂及其研究进展.畜禽业,2000(1):34~37.
- [57]陈墨兰.猪用中草药饲料添加剂配方试验[J].兽药与饲料添加剂,2000(5):8.
- [58]唐建安,张翠平,张林.复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探讨[J].四川畜牧兽医,2000(12):18~19.
- [59]陶玉顺,高登慧.中草药添加剂对猪增重的影响[J].贵州农学院学报,1996,15(3):26~27.
- [60]朱龙生,费初林,俞家贤.中草药复合饲料添加剂喂猪效果试验[J].浙江畜牧兽医,1995,20(2):10~11.
- [61]孟昭聚,孙卜权.黄芪粉作肉猪饲料添加剂的研究[J].饲料博览,1996(3):32.
- [62]金岭梅,顾惠明,江立方等.抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响[J].家畜生态,1999(1):10~12.
- [63]杨隽,孔繁军,张克梅等.中草药饲料添加剂对畜牧生产的影响[J].饲料研究,2002(11):13~15.
- [64]月昔,刘乐光.中草药饲料添加剂应用及机理研究概况[J].山东家禽,2002(10):39~41.
- [65]武瑞,康世良.中草药饲料添加剂与绿色生态畜牧业[J].饲料博览,2001(2):18~20.
- [66]颜邦斌,樊平.猪用中草药助长催肥验方[J].农业科技与信息,2002(6):28.
- [67]曹国文.中草药在近代养猪业中的应用与研究[J].四川畜牧兽医,2001(11):11.
- [68]朱蓓蕾.动物性食品药物残留[M].上海:上海科学技术出版社,1994:74~84.
- [69]唐建安.复合中草药添加剂促进仔猪生长试验及其机理的探讨[J].四川畜牧兽医,2000(12):18~19.
- [70]吴瑞琼.人参皂甙通过海马增强大鼠脾脏免疫功能的研究[J].中国药理学通报,1999(3):214.
- [71]张伟力.猪肉品质改进与评定方法进展[J].养猪,2001(3):31~34.
- [72]刘希良,葛长荣.肉品工艺学[M].昆明:云南科技出版社,1997.
- [73]许梓荣,肖平,卢建军.N~甲基D,L~天冬氨酸对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J].中国畜牧杂志,2001,37(4):8~10.
- [74]刘雨田.提高猪肉品质的措施[J].上海饲料,2000(6):21~27.
- [75]刘九生.中草药饲料添加剂配方介绍.[J].兽药与饲料添加剂,1998(3):33~34.
- [76]关地.20种中草药饲料添加剂.粮食与饲料工业,1995(2):33~34.

致 谢

进入不惑之年，在职攻读农业推广硕士学位，难得而又珍贵。三年的学习和工作，收获颇丰。在我的导师贺建华教授和田允波教授的关心和指导下，在老师和同学的帮助下，我圆满地完成了学习任务，顺利地完成了硕士论文的研究及撰写工作。当我在耗时一年多终于完成论文提笔写这意味尾声的“致谢”时，百感交集。尽管我个人为此付出了很大的努力，但忘不了人们给予我的帮助和关心。

我的导师贺建华教授和田允波教授以真诚的做人品德、踏实的做事风格、严谨的治学态度、深邃的洞察能力、敏锐的科研思维、丰富的科研经验、渊博的学术知识和豁达和蔼的师者风范深深影响着我，启迪着我，受益终生。两位导师在我学习和工作中给予了无微不至的关怀和帮助，我将铭记于心。值此论文完成之际，谨向我的导师致以深深的谢意！

在三年的学习、工作和试验研究中，曾得到佛山科学技术学院李焕友副教授、郭照良副教授、林树茂教授、唐冬生教授、胡民强教授、景栋林教授等的指导；得到了郭金彪、张绮琼、贺顺莲、何兰花等同学的帮助。我的成功也凝聚着他（她）们辛勤的汗水。

本论文的试验研究工作主要是在广东省中山猪场完成的，得到了该场场长和技术员的大力支持和鼎力相助。林树茂教授在本试验数据分析中给予了热心帮助和指导。

谨向他（她）们表示我最诚挚的谢意！

田 萍

2003 年 10 月于湖南农大

作者简历

田萍 (1962.8-), 女, 汉族, 安徽六安市人, 副教授, 系副主任, 中共党员。

学历和获得学位: 1980~1984 年就读于安徽农学院畜牧兽医系畜牧专业, 获农学学士学位。

进修情况: 1996 年 2 月 ~1996 年 7 月于华南农业大学进修研究生课程: 高级动物生理学、高级动物营养学、家畜环境工程及测试技术、动物生产专题、施肥与环境保护、概率统计与应用软件设计, 共六门课程获 17.5 学分。

工作经历: 1984 年 7 月—1995 年 3 月执教于安徽农业技术师范学院, 主要承担家畜环境卫生学的教学工作, 1990 年获讲师资格; 1995 年 3 月至今执教于佛山科技学院生命科学院动物科学系, 承担家畜环境卫生学、宠物饲养学等课程教学工作, 1997 年晋升为副教授。

获得的奖励 (近三年): 《肉鸭系列饲料预混料及全价颗粒饲料研究》项目于 2002 年获佛山市科技进步二等奖, 本人排名第三; 2001 年获佛山科学技术学院优秀党员; 2001 年获佛山科技学院优秀教学管理工作。

论文专著发表情况

- 1、田萍等. 养禽场鼠害的防治. 中国家禽, 2002 (9): 39-40
- 2、田萍. 提高种鸡人工授精受精率的措施. 四川畜牧兽医, 2001 (12): 35-36.
- 3、田萍. 百福素在仔猪饲料中的应用研究. 饲料工业, 2002 (1): 32-33.
- 4、田萍. EM 生物制剂在黄羽种鸡中的应用. 中国家禽, 2001 (24): 28.
- 5、田萍等. 温湿指数 (THI) 对荷斯坦牛产奶量影响的研究. 中国奶牛, 2002 (4): 13-15.
- 6、田萍等. 工厂化猪场猪栏现状与设计新思考. 中国畜牧杂志, 2002 (3): 45-46.
- 7、田萍等. 湿帘降温公猪舍环境状况的测定和评价. 中国畜牧杂志, 2002 (4) 27-28.
- 8、田萍等. 生长抑素抑制剂——半胱胺在养禽生产中的应用. 中国家禽, 2002 (6): 32-33.
- 9、田萍等. 果寡糖的研究和应用. 中国饲料, 2003 (4): 18-19.
- 10、田萍等. 畜牧业发展的方向——设施畜牧业, 黑龙江畜牧兽医, 2003 (9): 4-5.
- 11、田萍等. 家畜环境卫生学教学改革的研究. 中国教学纵横杂志, 2003 (8): 53-54.
- 12、田萍等. 加强毕业论文管理 提高毕业论文质量. 中国教学纵横杂志, 2003 (19): 86-87.

科研情况:

- 1、绿色饲料预混料的研制, 横向课题, 10 万元, 主持人, 在研。
- 2、微生态制剂在养殖业上应用及作用机理的研究, 佛山科学技术学院团队项目, 1.7 万元, 主持人, 已结题。
- 3、佛山市畜牧业可持续发展战略研究, 佛山科学技术学院项目, 0.4 万元, 主要参加者, 已结题。
- 4、肉鸭系列饲料预混料及全价颗粒饲料研究, 佛山科委项目, 7 万元, 主要参加者, 已结题。
- 5、新型饲料添加剂的研制与开发, 佛山科委项目, 8 万元, 主要参加者, 在研。
- 6、加强动物科学系实践教学的研究, 佛山科学技术学院项目, 0.1 万元, 主持人, 已结题。